

・ガウス記号を含む関数の極限

実数 x に対し、 x を超えない最大の整数を $[x]$ で表す。 $[]$ を ガウス記号 という。

$[x]$ の性質

$[x]$ は $n \leq x < n+1$ を満たす整数 n ($[x] = n$)

$$[x] \leq x < [x] + 1$$

はさみうちの原理

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \text{ とする。}$$

$\alpha < \beta$ に近いとき、 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ かつ $\alpha = \beta$ ならば

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$$

※ $x \rightarrow a$ を $x \rightarrow \infty$ や $x \rightarrow -\infty$ でおき換えても成り立つ。

(例1)

$$[3.2] = 3, \quad [1] = 1, \quad [-1.9] = -2 \quad \text{※ } -1 \text{ ではない!}$$

(例2) 関数 $f(x) = [x]$ について、 $x \rightarrow 1+0$, $x \rightarrow 1-0$, $x \rightarrow 1$

のときの極限を調べよ。

$$0 \leq x < 1 \text{ のとき } [x] = 0$$

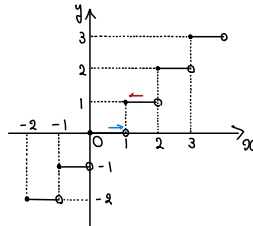
$$1 \leq x < 2 \text{ のとき } [x] = 1$$

であるから

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 0$$

よって

$x \rightarrow 1$ のときの極限はない。



(例4) 次の極限を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[2x]}{x}$$

$$[2x] \leq 2x < [2x] + 1 \quad \text{より}$$

$$2x - 1 < [2x] \leq 2x$$

つまり、 $x > 0$ のとき

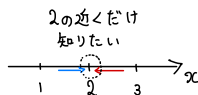
$$2 - \frac{1}{x} < \frac{[2x]}{x} \leq 2$$

ここで、 $\lim_{x \rightarrow \infty} (2 - \frac{1}{x}) = 2$ であるから

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[2x]}{x} = 2, \quad \text{※ はさみうちの原理}$$

(例3) 関数 $f(x) = [2x] - [x]$ について、 $x \rightarrow 2$ のときの極限を調べよ。

point



$x = 1.9$ のとき

$$\begin{aligned} [2x] - [x] &= [3.8] - [1.9] \\ &= 3 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$x = 2.1$ のとき

$$\begin{aligned} [2x] - [x] &= [4.2] - [2.1] \\ &= 4 - 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$1.9 \leq x < 2$ のとき $3.8 \leq 2x < 4$ であるから 4 は 2 に近い適当な数

$$\begin{aligned} [2x] - [x] &= 3 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$2 \leq x < 2.1$ のとき $4 \leq 2x < 4.2$ であるから 4 は 2 に近い適当な数

$$\begin{aligned} [2x] - [x] &= 4 - 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$$

(参考) 厳密な解答

$\frac{3}{2} \leq x < 2$ のとき $3 \leq 2x < 4$ であるから

$$\begin{aligned} [2x] - [x] &= 3 - 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$2 \leq x < \frac{5}{2}$ のとき $4 \leq 2x < 5$ であるから

$$\begin{aligned} [2x] - [x] &= 4 - 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

よって

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$$